КОМАНДНЫЙ ПРОЕКТ · MILESTONE 1

Ustaz

Учебный ассистент из трёх агентов — Учитель, Экзаменатор и Наставник — для изучения SQL по материалам курса

Динмухамет Архабеков
Team Lead, Backend, ML/AI

Жасканат
Frontend

Абылайхан
DevOps/QA, оплата

ПРОБЛЕМА

Студенты готовятся к экзаменам с обычными чат-ботами

Не знают курс

Объясняют «в общем», а не по лекциям и конспектам преподавателя.

Не помнят студента

Каждый разговор с нуля: бот не знает, какие темы уже освоены.

Дают готовый ответ

Студент копирует решение вместо того, чтобы разобраться.

Проверяют сами себя

Ответ оценивает та же модель, что объясняла, — «на глаз», без проверки.

РЕШЕНИЕ

Ассистент, который учит по курсу и проверяет по-настоящему

1

Материалы курса

Объяснения только по загруженным конспектам, со ссылкой на источник.

2

Честная проверка

SQL-запрос студента выполняется в учебной базе, результат сравнивается с эталоном.

3

Модель знаний

Система помнит, какие темы освоены, и решает, что повторить дальше.

Интерфейс и ответы на казахском, русском и английском.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Три взаимодействующих агента

Teacher

Учитель

Объясняет тему по материалам курса через поиск по фрагментам (RAG) и указывает источник. Даёт подсказки, а не готовое решение.

Examiner

Экзаменатор

Выдаёт задания из банка курса и проверяет SQL исполнением в песочнице SQLite: только чтение, лимит времени и строк.

Mentor

Наставник

Ведёт модель знаний студента (Bayesian Knowledge Tracing), выбирает следующий шаг и планирует повторения.

СЦЕНАРИЙ СТУДЕНТА · MVP

Вопрос → объяснение → задание → проверка

1. Вопрос
«Что делает GROUP BY?» по теме курса

→

2. Объяснение
Учитель отвечает по конспекту и показывает источник

→

3. Задание
Экзаменатор даёт SQL-задачу со схемой таблиц

→

4. Проверка
Запрос выполняется: верно / неверно / ошибка SQL

→

5. Дальше
Наставник обновляет модель знаний и выбирает следующий шаг

В MVP (M2)

- Регистрация, вход, три языка
- Чат с Учителем и источниками
- SQL-задания с проверкой
- Тарифы Free и Premium

Далее (M3)

- Наставник и модель знаний BKT
- Разбор ошибок: Экзаменатор → Учитель
- Карта освоения тем
- Журнал агентов для преподавателя

КОНКУРЕНТЫ

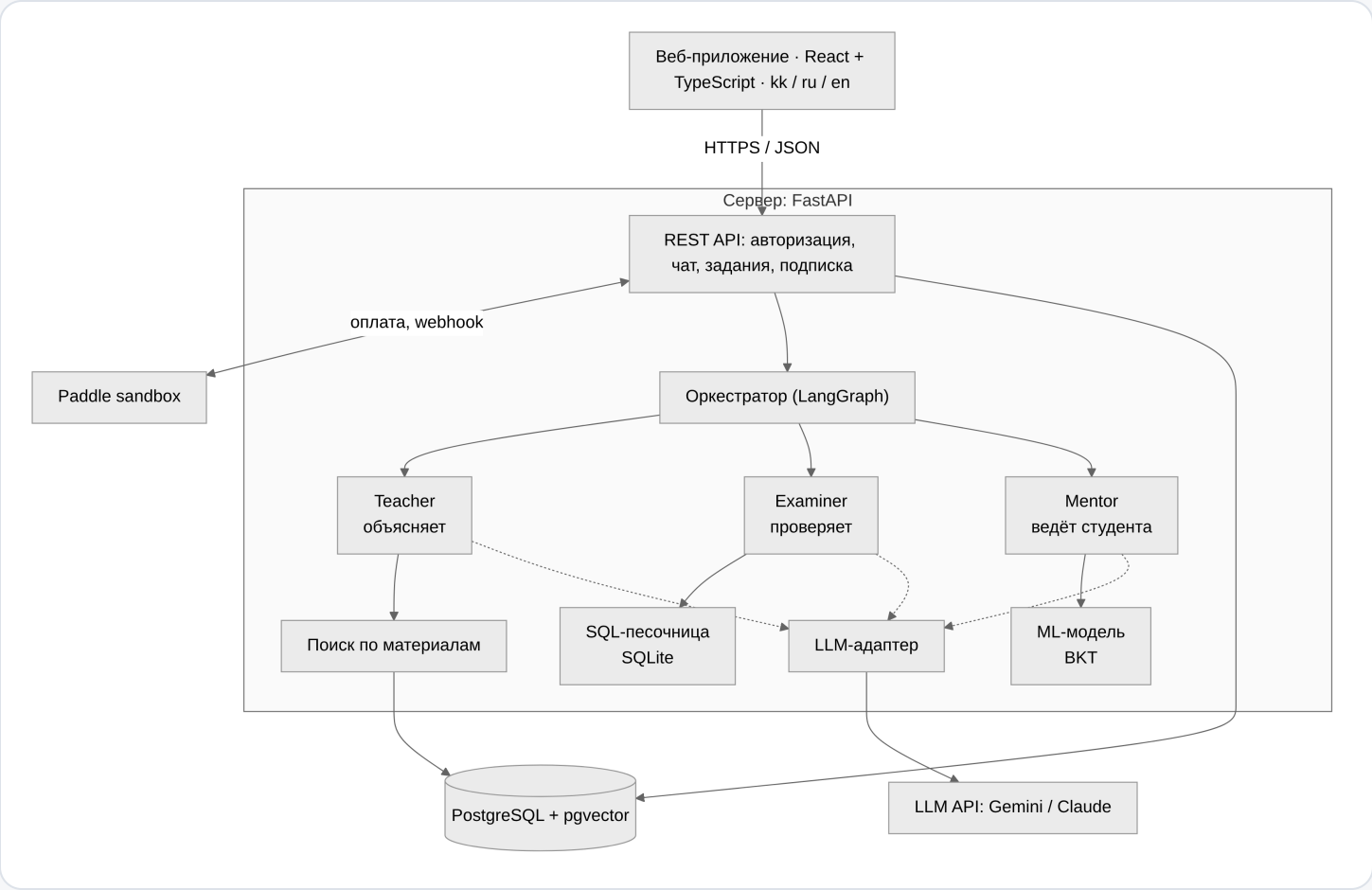
Чем мы отличаемся

	По материалам курса	Помнит прогресс	Проверка отдельно от объяснений	Проверка SQL исполнением	Казахский	Цена
ChatGPT Study Mode	частично	частично	—	—	частично	0 / $20
Gemini Guided Learning	частично	частично	частично	—	частично	0 / $19.99
Claude Learning Mode	частично	частично	—	—	частично	вуз / $20
Anki	сам студент	✓	самооценка	—	✓	0 / ~$25 iOS
Quizlet	сам студент	✓	✓	—	частично	0 / $7.99
Ustaz	**✓ с источником**	**✓ BKT**	**✓ Examiner**	**✓**	**✓**	**0 / ~$4.99**

Цены — за месяц в США, ноябрь 2026; AnkiMobile для iOS покупается один раз. Подробнее и источники: docs/competitors.md.

АРХИТЕКТУРА

Веб-клиент, FastAPI-сервер и три агента



СТЕК

Почему такие технологии

React + TypeScript + Vite + Tailwind

Типы ловят ошибки контракта с API, Vite — быстрая сборка, Tailwind — единый стиль без отдельной дизайн-системы.

Python 3.12 + FastAPI + LangGraph

Python — язык ML-части; FastAPI сам строит документацию API; LangGraph описывает взаимодействие агентов графом.

PostgreSQL + pgvector

Одна база и для данных, и для поиска по фрагментам конспектов — без отдельной векторной БД.

pyBKT, Paddle, Docker, GitHub Actions

Готовая реализация BKT, оплата в sandbox, одинаковый запуск у всех, проверка каждого PR.

ПЛАН РАБОТ

Три этапа за пять недель

M1

01–07.11

- Репозиторий и структура
- User stories и MVP
- Стек и архитектура
- Конкуренты, Гант, риски
- Питч

M2 · MVP

08–21.11

- Backend, БД, авторизация
- LLM-адаптер и поиск по материалам
- Учитель и чат, Экзаменатор и SQL-песочница
- Оплата, Docker, CI
- Frontend: вход, чат, задания, тарифы

M3

22.11–05.12

- ВКТ на открытых данных
- Наставник и учебный цикл
- Разбор ошибок
- Карта прогресса, журнал агентов
- Тесты, деплой, защита

36 задач с зависимостями — в диаграмме Ганта (docs/gantt.md).

РИСКИ

Главные риски и план Б

1. Лимиты или недоступность бесплатного Gemini API Агенты не отвечают, демо срывается.	**План Б** LLM-адаптер: в конфиге переключаемся на OpenRouter; на демо — Claude Haiku в пределах ~$20.
2. Paddle sandbox недоступен из Казахстана Нет оплаты к M2.	**План Б** MockProvider: тот же поток checkout → webhook → подписка, но без Paddle.
3. Нет своих данных для ML-модели BKT на открытых данных учится плохо.	**План Б** Стандартные параметры BKT, пересчёт после пилота на своих логах попыток.

ИТОГ

Ustaz учит по курсу, проверяет исполнением и помнит студента

Для студента

Объяснения по своему курсу на родном языке и честная проверка решений.

Для преподавателя

Ассистент не выдаёт готовые ответы и опирается на его материалы.

Модель

Free — 20 сообщений в день, Premium без лимита дешевле ИИ-подписок.

Спасибо! Вопросы?

github.com/sn4rmy/ustaz